

**Межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 (EN 1990:2002, NEQ) (ISO 2394:1998, NEQ)
"Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" (введен в
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст) (с изменениями и дополнениями)**

*Информация об изменениях: Текст приводится в редакции переиздания 2019 г.
См. предыдущую редакцию*

**Межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 (EN 1990:2002, NEQ) (ISO 2394:1998, NEQ)
"Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"
(введен в действие **приказом** Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст)**

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
23 декабря 2022 г., 20 апреля 2026 г.

Reliability for constructions and foundations. General principles

УДК 624.15-19.001.24:006.354
МКС 91.040.01

Дата введения - 1 июля 2015 г.
Введен впервые

ГАРАНТ: **Отдельные части** настоящего документа включены в Перечень документов в области стандартизации в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований **Технического регламента** о безопасности зданий и сооружений (утв. **постановлением** Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815), до 1 сентября 2024 г.

ГАРАНТ: **Отдельные части** настоящего документа включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований **Технического регламента** о безопасности зданий и сооружений (утв. **постановлением** Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985), действующий по 31 августа 2021 г.

ГАРАНТ: Настоящий ГОСТ включен в **Перечень** документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований **Технического регламента** о безопасности зданий и сооружений

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены **ГОСТ 1.0** "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и **ГОСТ 1.2** "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

- 1 Разработан Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр "Строительство" (ОАО "НИЦ "Строительство") - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
- 2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
- 3 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации

(протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)

За принятие проголосовали:

*Информация об изменениях: Таблица согласования изменена с 20 апреля 2026 г. - [Поправка \(ИУС 2026, № 4\)](#)**[См. предыдущую редакцию](#)*

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 [Приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 В настоящем стандарте учтены положения европейского стандарта EN 1990:2002 "Основы проектирования сооружений" ("Basic of structural design", NEQ) и международного стандарта ISO 2394:1998 "Основные принципы надежности сооружений" ("General principles on reliability for structures", NEQ)

6 Введен впервые

7 Перездание. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

1 Область применения

*Информация об изменениях: Пункт 1.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие принципы обеспечения надежности строительных конструкций зданий, сооружений и их оснований,

*Информация об изменениях: Пункт 1.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

1.2 Настоящий стандарт следует применять при проектировании, расчете, изготовлении, возведении, реконструкции, эксплуатации и сносе строительных объектов, а также при разработке нормативных документов и стандартов.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 Общие термины

2.1.1 агрессивная среда: Среда эксплуатации объекта, вызывающая уменьшение сечений и деградацию свойств материалов во времени.

2.1.2 деградация свойств материалов во времени: Постепенное понижение уровня эксплуатационных характеристик материалов, процесс их изменения в сторону ухудшения относительно проектных значений.

2.1.3 долговечность: Способность строительного объекта сохранять прочностные, физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы.

2.1.4 здание: Результат строительной деятельности, предназначенный для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

Примечание - Здание является частным случаем строительного сооружения.

2.1.5 надежность строительного объекта: Способность строительного объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации.

2.1.6 нормативный документ: Документ, доступный широкому кругу потребителей и устанавливающий правила, общие принципы и характеристики, касающиеся определенных видов деятельности в области строительства и их результатов.

2.1.7 нормальная эксплуатация: Эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.

2.1.8 основание: Часть массива грунта, взаимодействующая с конструкцией сооружения, воспринимающая воздействия, передаваемые через фундамент и подземные части сооружения и передающие на сооружение техногенные и природные воздействия от внешних источников.

2.1.9 отказ: Состояние строительного объекта, при котором не выполняются одно или несколько условий предельных состояний.

2.1.10 помещение: Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

2.1.11 расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.

2.1.12 срок службы: Продолжительность нормальной эксплуатации строительного объекта с предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (включая капитальный ремонт) до состояния, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

2.1.13 строительная конструкция: Часть сооружения, выполняющая определенные функции несущих или ограждающих конструкций или являющаяся декоративным элементом.

2.1.14 строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций сооружений.

2.1.15 строительное сооружение: Результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.

Примечание - В тексте стандарта вместо термина строительное сооружение используется термин сооружение, который может относиться к зданиям, мостам, резервуарам или любым другим результатам строительной деятельности.

2.1.16 строительный материал: Материал, предназначенный для изготовления строительных объектов.

2.1.17 строительный объект: Строительное сооружение, здание, помещение, строительная конструкция, строительное изделие или основание.

2.1.18 техническое обслуживание и текущий ремонт: Комплекс мероприятий, осуществляемых в период расчетного срока службы строительного объекта, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.

2.1.19 эксплуатация несущих конструкций объекта: Комплекс мероприятий по поддержанию необходимой степени надежности конструкций в течение расчетного срока службы объекта в соответствии с требованиями нормативных и проектных документов.

2.1.20 технический мониторинг: Систематическое наблюдение за состоянием конструкций в целях контроля их качества, оценки соответствия проектным решениям и нормативным требованиям, прогноза фактической несущей способности и прогнозирования на этой основе остаточного ресурса сооружения.

Информация об изменениях: Подраздел 2.1 дополнен пунктом 2.1.21 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

2.1.21 научно-техническое сопровождение: Комплекс работ научно-исследовательского, методического, экспертного, контрольного, информационно-аналитического и организационно-правового характера, выполняемых специализированными научно-исследовательскими организациями в процессе изысканий, проектирования, возведения, эксплуатации, реконструкции или демонтажа объектов строительства для обеспечения их надежности, безопасности, функциональной пригодности и долговечности.

Информация об изменениях: Подраздел 2.1 дополнен пунктом 2.1.22 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

2.1.22 специализированная научно-исследовательская организация: Организация, осуществляющая в качестве основной деятельности научную, проектную и (или) научно-техническую деятельность по соответствующему профилю, располагающая научными кадрами, оценка квалификации которых подтверждена государственной системой научной аттестации.

Информация об изменениях: Подраздел 2.1 дополнен пунктом 2.1.23 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

2.1.23 уровень ответственности: Характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения.

Информация об изменениях: Подраздел 2.1 дополнен пунктом 2.1.24 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

2.1.24 класс сооружения: Характеристика, устанавливающая требования к обеспечению надежности здания или сооружения в соответствии с уровнем его ответственности на основании технических параметров и функционального назначения.

2.2 Термины расчетных положений

2.2.1 воздействия: Изменение температуры, влияние на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций.

Примечание - При проведении расчетов воздействия допускается задавать как эквивалентные нагрузки.

2.2.2 конструктивная система: Совокупность взаимосвязанных строительных конструкций и основания.

2.2.3 нагрузки: Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, людей, снегоотложения и др.), действующие на строительные объекты.

2.2.4 несущая способность: Максимальный эффект воздействия, реализуемый в строительном объекте без превышения предельных состояний.

2.2.5 нормативные характеристики физических свойств материалов: Значения физико-механических характеристик материалов, устанавливаемые в нормативных документах или технических условиях и контролируемые при их изготовлении, при строительстве и эксплуатации строительного объекта.

2.2.6 обеспеченность: Вероятность благоприятной реализации значения переменной случайной величины. Например, для нагрузок "обеспеченность" - вероятность непревышения заданного значения; для характеристик материалов "обеспеченность" - вероятность значений, меньших или равных заданным.

*Информация об изменениях: Пункт 2.2.7 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)*

2.2.7 переменные параметры: Используемые при расчете строительных объектов физические величины (нагрузки, воздействия, характеристики материалов и грунтов), значения которых изменяются в течение расчетного срока эксплуатации или имеют случайную природу.

2.2.8 предельное состояние строительного объекта: Состояние строительного объекта, при превышении характерных параметров которого эксплуатация строительного объекта недопустима,

затруднена или нецелесообразна.

2.2.9 прогрессирующее (лавинообразное) обрушение: Последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его частей вследствие начального локального повреждения.

2.2.10 расчетная схема (модель): Модель конструктивной системы, используемая при проведении расчетов.

2.2.11 расчетные критерии предельных состояний: Соотношения, определяющие условия реализации предельных состояний.

2.2.12 расчетные ситуации: Учитываемый при расчете сооружений комплекс наиболее неблагоприятных условий, которые могут возникнуть при его возведении и эксплуатации.

2.2.13 коэффициенты надежности: Коэффициенты, учитывающие возможные неблагоприятные отклонения значений нагрузок, характеристик материалов и расчетной схемы строительного объекта от реальных условий его эксплуатации, а также уровень ответственности строительных объектов. Вводится 4 типа коэффициентов надежности: коэффициенты надежности по нагрузке γ_F , коэффициенты надежности по материалу γ_m , коэффициенты условий работы γ_d , коэффициенты надежности по ответственности сооружений γ_n .

2.2.14 результат (эффект) воздействия: Реакция (внутренние усилия, напряжения, перемещения, деформации) строительных конструкций на внешние воздействия.

3 Общие требования

*Информация об изменениях: Пункт 3.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию*

3.1 Для каждого сооружения необходимо установить его уровень ответственности (повышенный, нормальный, пониженный) и соответствующий класс (КС-3, КС-2, КС-1) в зависимости от его назначения, а также социальных, экономических или экологических последствий его повреждений или разрушений.

*Информация об изменениях: Пункт 3.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию*

3.2 Класс сооружений устанавливается в задании на проектирование генеральным проектировщиком по согласованию с застройщиком или техническим заказчиком в соответствии с классификацией, по [приложению А](#).

3.3 Основным условием надежности строительных объектов являются выполнения требований (критериев) для всех учитываемых предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы.

3.4 Надежность строительных конструкций и оснований следует обеспечивать на стадии разработки общей концепции сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных элементов, строительстве и эксплуатации.

*Информация об изменениях: Пункт 3.5 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию*

3.5 При особых воздействиях надежность строительных конструкций, в том числе их защиту от прогрессирующего обрушения, дополнительно следует обеспечивать за счет проведения одного или нескольких специальных мероприятий, включающих в себя:

- выбор конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или локальном повреждении отдельных несущих элементов конструкций не приводят к прогрессирующему обрушению сооружения (повышение степени статической неопределимости за счет включения в систему дополнительных связей, применение пространственных конструкций и т.п.);
- применение материалов с повышенными требованиями к их качеству, способствующих развитию в конструктивных элементах и их соединениях пластических деформаций;
- расчет несущих элементов на локальную нагрузку, установленную заданием на проектирование;
- предотвращение, предупреждение или снижение возможности реализации особых аварийных воздействий на несущие конструкции путем обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности сооружения;
- использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих

ограничение и контроль доступа посторонних лиц к основным несущим конструкциям (въездной контроль, система наблюдения, технические средства досмотра и т.п.);

- разработку технических (объемно-планировочных, конструктивных, инженерных, организационных) мероприятий, обеспечивающих своевременную, беспрепятственную и безопасную эвакуацию людей при возникновении аварийных ситуаций;

- проведение технического мониторинга при возведении и после сдачи в эксплуатацию объекта (см. [раздел 13](#)), в том числе для опасных производственных объектов, выведенных из эксплуатации.

Выбор методов защиты несущих конструкций от прогрессирующего обрушения при особых проектных и аварийных воздействиях следует осуществлять для всех рассматриваемых расчетных ситуаций в зависимости от назначения и конструктивной схемы строительного объекта.

3.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливают основные параметры строительных объектов, их несущую способность и воспринимаемые ими воздействия.

3.7 Для сооружений класса КС-3, при проектировании которых использованы не апробированные ранее конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях.

3.8 При проектировании и возведении сооружений необходимо учитывать их влияние на изменение условий эксплуатации и работы конструкций близлежащих сооружений, а также экологии окружающей среды.

3.9 При проектировании конструкций, воспринимающих динамические и циклические нагрузки или воздействия, при необходимости, следует применять специальные меры защиты (гасители колебаний, перфорация ограждающих конструкций, виброизоляция и др.). Проектирование конструктивных элементов, воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учетом результатов их поверочного расчета на выносливость и усталостную прочность.

*Информация об изменениях: Пункт 3.10 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию*

3.10 При расчете конструкций должны быть рассмотрены следующие расчетные ситуации:

- установившаяся - ситуация, имеющая продолжительность, близкую к расчетному сроку службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса);

- переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, изготовление, транспортирование, монтаж, капитальный ремонт и реконструкция строительного объекта);

- аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям.

3.11 Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность строительных конструкций должна быть обеспечена за счет:

- расчета сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов по всем учитываемым предельным состояниям;

- выбора и контроля исполнения оптимальных конструктивных решений, материалов, технологических процессов изготовления и монтажа строительных конструкций;

- создания условий, гарантирующих нормальную эксплуатацию строительных объектов;

- контроля технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов;

- проведения организационных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения аварийных ситуаций и прогрессирующего обрушения сооружений.

Информация об изменениях: Раздел 3 дополнен пунктом 3.12 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

3.12 При инженерных изысканиях, проектировании, изготовлении и монтаже конструкций зданий и сооружений класса КС-3, а также при их реконструкции или сносе необходимо предусмотреть проведение научно-технического сопровождения.

Программа научно-технического сопровождения должна включать в себя способы решения поставленных задач на основе результатов аналитических или численных исследований, экспериментальных исследований на физических моделях или натурных конструкциях.

Состав работ, выполняемых в рамках научно-технического сопровождения, должен определять

генеральный проектировщик по согласованию с застройщиком или техническим заказчиком.

Научно-техническое сопровождение для обеспечения надежности и качества проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений следует проводить силами специализированных научно-исследовательских организаций, отличных от тех, которые разрабатывают проектную документацию.

4 Долговечность конструкций и оснований сооружений

4.1 Для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его проектировании необходимо учитывать:

- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.

4.2 При проектировании строительных объектов необходимо учитывать возможное влияние на них агрессивной среды и других негативных условий эксплуатации (попеременное замораживание и оттаивание, наличие противоледных реагентов, воздействие морской воды, выбросов промышленных производств и т.д.).

Информация об изменениях: Пункт 4.3 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

4.3 Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генеральный проектировщик по согласованию с застройщиком или техническим заказчиком. Рекомендуемые сроки службы зданий сооружений приведены в [таблице 1](#).

Примечание - При соответствующем обосновании сроки службы отдельных несущих и ограждающих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом.

Таблица 1 - Рекомендуемые сроки службы зданий и сооружений

Наименование объектов	Примерный срок службы
Временные здания и сооружения (бытовки строительных рабочих и вахтового персонала, временные склады, летние павильоны и т.п.)	10 лет
Сооружения, эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред (сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, сооружения в условиях морской среды и т.п.), антенно-мачтовые сооружения высотой менее 100 м, опоры линий электропередачи, производственные здания и сооружения вспомогательного назначения	Не менее 25 лет
Здания и сооружения массового строительства в нормальных условиях эксплуатации (здания жилого, общественного и производственного назначения), антенно-мачтовые сооружения, башни, дымовые трубы высотой 100 м и более, сооружения промышленных предприятий специального назначения (градирни, бункеры, силосы и т.п.)	Не менее 50 лет
Уникальные здания и сооружения (здания основных музеев, хранилищ национальных и культурных ценностей, произведения монументального искусства, стадионы, театры, здания высотой более 100 м, большепролетные сооружения и т.п.)	100 лет и более

5 Предельные состояния

5.1 Общие положения

Информация об изменениях: Пункт 5.1.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - **Изменение N 1**
См. предыдущую редакцию

5.1.1 Строительные объекты должны удовлетворять требованиям (критериям), соответствующим следующим предельным состояниям:

- первая группа предельных состояний - состояния строительных объектов, превышение которых ведет к потере несущей способности строительных конструкций и возникновению аварийной расчетной ситуации;
- вторая группа предельных состояний - состояния, при превышении которых нарушается нормальная эксплуатация строительных конструкций, исчерпывается ресурс их долговечности или нарушаются условия комфортности;
- особые предельные состояния - состояния, возникающие при экстремальных особых воздействиях и аварийных расчетных ситуациях, учитывающие развитие неупругих деформаций и повреждений, и превышение которых приводит к разрушению сооружений с катастрофическими последствиями.

Информация об изменениях: Пункт 5.1.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - **Изменение N 1**
См. предыдущую редакцию

5.1.2 К первой группе предельных состояний следует относить:

- разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное);
- потерю устойчивости (формы или положения) отдельных конструктивных элементов или сооружения в целом;
- чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации;
- качественное изменение конфигурации или переход в изменяемую систему.

5.1.3 Ко второй группе предельных состояний следует относить:

- достижение предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, углов поворота) или предельных деформаций оснований, устанавливаемых исходя из технологических, конструктивных или эстетико-психологических требований;
- достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований, нарушающих нормальную работу оборудования или вызывающих вредные для здоровья людей физиологические воздействия;
- образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного объекта;
- достижение предельной ширины раскрытия трещин;
- другие явления, при которых возникает необходимость ограничения во времени эксплуатации сооружения из-за нарушения работы оборудования, неприемлемого снижения эксплуатационных качеств или расчетного срока службы сооружения (например, коррозионные повреждения).

Информация об изменениях: Пункт 5.1.4 изменен с 1 февраля 2023 г. - **Изменение N 1**
См. предыдущую редакцию

5.1.4 Перечень предельных состояний и соответствующих критериев, которые необходимо учитывать при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте и сносе строительного объекта, устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований.

Предельные состояния могут быть отнесены как к конструкции или сооружению в целом, так и к отдельным элементам и их соединениям.

5.1.5 Для каждого предельного состояния, которое необходимо учитывать при проектировании, должны быть установлены соответствующие расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристик материалов и грунтов, а также геометрические параметры конструкций сооружений (с учетом их возможных наиболее неблагоприятных отклонений), коэффициенты надежности, предельные значения усилий, напряжений, прогибов, перемещений и осадки фундаментов.

5.1.6 Для каждого учитываемого предельного состояния должны быть установлены расчетные модели сооружения, его конструктивных элементов и оснований, описывающие их поведение при наиболее неблагоприятных условиях их возведения и эксплуатации.

Допущения, принятые при выборе расчетных моделей, должны быть учтены при расчете строительных объектов по предельным состояниям.

5.2 Расчет по предельным состояниям

5.2.1 Расчет строительных объектов по предельным состояниям следует проводить с учетом:

- их расчетного срока службы;
 - прочностных и деформационных характеристик материалов, устанавливаемых в нормативных документах или задании на проектирование, а для грунтов - по результатам инженерно-геологических изысканий;
 - наиболее неблагоприятных вариантов распределения нагрузок, воздействий и их сочетаний, которые могут возникнуть при возведении и эксплуатации сооружений;
 - неблагоприятных последствий в случае достижения строительным объектом предельных состояний;
 - деградации свойств материалов;
 - условий изготовления конструкций, возведения сооружений и особенностей их эксплуатации.
- 5.2.2 Исключен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

5.2.3 Расчет конструкций, для которых нормы проектирования не содержат указаний по определению усилий и напряжений с учетом неупругих деформаций, допускается проводить в предположении их упругой работы; при этом сечения конструктивных элементов допускается рассчитывать с учетом неупругих деформаций.

Информация об изменениях: Пункт 5.2.4 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

5.2.4 Расчет конструкций и оснований сооружений класса КС-3 (повышенного уровня ответственности), для которых в нормативных документах отсутствуют данные о нагрузках и воздействиях или апробированные методы расчета, следует проводить на основе результатов специальных теоретических, апробированных численных и (или) экспериментальных исследований, проводимых на моделях или натурных конструкциях.

5.2.5 При расчете оснований необходимо использовать устанавливаемые опытным путем значения прочностных и деформационных характеристик грунтов, а также другие параметры, характеризующие взаимодействие конструкций с основанием.

Информация об изменениях: Пункт 5.2.6 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. [Б.1](#) приложения Б). Для других зданий и сооружений класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. приложение Б) требования к проведению расчетов устанавливают в нормах проектирования строительных конструкций и оснований или в задании на проектирование. Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.

Информация об изменениях: Подраздел 5.2 дополнен пунктом 5.2.7 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

5.2.7 Расчет на прогрессирующее обрушение необходимо проводить на особые сочетания нагрузок и воздействий в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих нагрузки и воздействия, а также нормативных документов на проектирование строительных конструкций и оснований. При этом коэффициент надежности по ответственности принимают равным единице.

Для уникальных зданий и сооружений и особо опасных производственных объектов класса КС-3 расчет следует выполнять в нелинейной постановке с учетом неупругих деформаций и критериев, установленных для особых предельных состояний.

Для остальных зданий и сооружений расчет допускается выполнять в линейной постановке с соблюдением критериев прочности для постоянных и переходных расчетных ситуаций.

Информация об изменениях: Подраздел 5.2 дополнен пунктом 5.2.8 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

5.2.8 Для проектируемых зданий и сооружений класса КС-3, расположенных в зонах потенциального возникновения опасных климатических явлений (ураганы, смерчи, тайфуны, угроза подтопления территории вследствие ливней, паводков, береговая эрозия, приводящая к затоплению прибрежной территории морем), геокриологической опасности вследствие оттаивания вечной мерзлоты, неблагоприятных геологических процессов, проявления карстовой и термокарстовой опасности,

необходимо проводить анализ рисков возникновения аварийных ситуаций.

Информация об изменениях: Подраздел 5.2 дополнен пунктом 5.2.9 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

5.2.9 Требования к расчетам зданий и сооружений, представляющих собой объекты культурного наследия, устанавливаются в национальных стандартах и в задании на проектирование с учетом объемно-планировочных, конструктивных и технологических особенностей объекта культурного наследия. При расчете на прогрессирующее обрушение таких объектов исключение конструктивных элементов, являющихся предметом охраны, не допускается.

Информация об изменениях: Подраздел 5.2 дополнен пунктом 5.2.10 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

5.2.10 При сносе зданий и сооружений класса КС-3 застройщиком или техническим заказчиком должна проводиться оценка экономических, социальных и экологических последствий.

6 Нагрузки и воздействия

6.1 Классификация воздействий

Информация об изменениях: Пункт 6.1.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

6.1.1 Нагрузки и воздействия в зависимости от продолжительности действия следует подразделять на:

- а) постоянные, изменение расчетных значений которых в течение расчетного срока службы строительного объекта мало по сравнению с их средними значениями;
- б) длительные, расчетные значения которых могут сохраняться длительный период времени в течение расчетного срока службы строительного объекта;
- в) кратковременные, продолжительность действия расчетных значений которых существенно меньше расчетного срока службы сооружения;
- г) особые, действие которых может создавать аварийные расчетные ситуации.

Примечание - Особые воздействия подразделяют на нормируемые (проектные) и аварийные. К особым нормируемым (проектным) воздействиям относят особые нагрузки, интенсивность и распределение которых по поверхности или объему сооружений известны и установлены в действующих нормативных документах или задании на проектирование. К особым аварийным воздействиям относят особые нагрузки и воздействия, не регламентированные в нормативных документах, которые могут привести к аварийной расчетной ситуации.

Информация об изменениях: Пункт 6.1.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

6.1.2 В зависимости от ответной реакции строительного объекта нагрузки и воздействия подразделяют на:

- статические, при действии которых допускается не учитывать ускорения и силы инерции строительных объектов;
- динамические, при действии которых следует учитывать ускорения и силы инерции строительных объектов. Динамические воздействия допускается приводить к эквивалентным статическим нагрузкам за счет введения соответствующих коэффициентов динамичности, учитывающих возникающие в сооружениях силы инерции.

Тип воздействия (статический или динамический) устанавливают в соответствующих нормативных документах.

6.1.3 Для оценки реакции строительного объекта при динамических воздействиях необходимо использовать соответствующие динамические модели. В этом случае параметры напряженно-деформированного состояния (усилия, напряжения, перемещения и др.) определяют в результате динамического расчета.

6.2 Нормативные и расчетные нагрузки

6.2.1 Основными характеристиками нагрузок являются их расчетные или нормативные значения, устанавливаемые соответствующими нормами проектирования или заданиями на проектирование.

6.2.2 Расчетное значение нагрузки в тех случаях, когда установлено ее нормативное значение, определяют умножением нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке.

6.2.3 Коэффициент надежности по нагрузке учитывает возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от их нормативных значений.

Значения коэффициентов надежности по нагрузке могут быть различными для различных предельных состояний и различных расчетных ситуаций.

6.2.4 Расчетные значения нагрузок и воздействий, зависящих от территориальных климатических условий (снеговые и ветровые нагрузки, воздействия температуры и др.), допускается определять непосредственно по расчетному периоду их повторяемости, который может зависеть от предельного состояния.

6.2.5 При расчете строительных объектов по второй группе предельных состояний расчетные значения кратковременных нагрузок могут устанавливаться с учетом допустимого времени нарушения условий нормальной эксплуатации строительного объекта.

6.2.6 Расчетные значения особых нагрузок устанавливают в соответствующих нормативных документах и заданиях на проектирование с учетом возможных социальных и материальных потерь в случае разрушения сооружений и необходимых мер по предотвращению их разрушения.

6.3 Расчетные сочетания нагрузок

6.3.1 Для каждой расчетной ситуации необходимо учитывать все возможные неблагоприятные расчетные сочетания нагрузок, которые следует устанавливать на основе результатов анализа всех реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок и с учетом реализации различных схем приложения кратковременных нагрузок или отсутствия некоторых из них.

6.3.2 Вероятность одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных значений, соответствующая вероятности достижения одной нагрузкой ее расчетного значения, учитывается коэффициентами сочетаний нагрузок, значение которых не должно превышать 1,0.

6.3.3 В зависимости от учитываемой комбинации нагрузок следует различать:

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и (или) кратковременных нагрузок;

б) особые сочетания нагрузок, включающие в себя особые и аварийные нагрузки и воздействия.

6.3.4 Исключен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

6.3.5 Расчетные сочетания нагрузок и численные значения коэффициентов сочетаний устанавливают в нормативных документах по назначению нагрузок.

7 Свойства строительных материалов и грунтов

7.1 Основными характеристиками прочности материалов служат нормативные значения их прочностных характеристик.

Информация об изменениях: Пункт 7.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

7.2 Для материалов, прошедших приемочный контроль, обеспеченность нормативных значений их прочностных характеристик должна быть не ниже 0,95.

Информация об изменениях: Пункт 7.3 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

7.3 Нормативные характеристики материалов и грунтов, а также их изменчивость следует определять на основе результатов испытаний соответствующих образцов или методами неразрушающего контроля. Испытания необходимо проводить на образцах, представляющих рассматриваемую совокупность (партию) материалов с учетом условий их изготовления, поставки и приемки.

7.4 При назначении расчетных характеристик материалов следует учитывать возможные отличия свойств материала в образцах и реальных конструкциях (размерные эффекты, изменение

свойств во времени, различия температурных условий и т.п.).

7.5 При расчете конструкций, работающих при высоких или низких температурах, повышенной влажности, в агрессивных средах, при повторных воздействиях и тому подобных условиях, следует учитывать возможные изменения их свойств во времени, в первую очередь деградацию физических свойств материала (прочности, упругости, вязкости и др.).

7.6 Нормативные значения дополнительных характеристик материалов и грунтов могут быть получены расчетным путем на основе положений, принятых в нормах проектирования конструкций.

7.7 В качестве основных параметров механических свойств грунтов следует устанавливать нормативные и расчетные значения прочностных, деформационных и других физико-механических характеристик, определяемых на основе данных инженерно-геологических изысканий участка строительства объекта с учетом опыта проектирования и строительства.

Нормативные значения характеристик грунта или параметров, определяющих взаимодействие фундаментов с грунтом, следует принимать равными их математическим ожиданиям, полученным по результатам обработки результатов испытаний, если не оговорены иные условия, определяющие их значения.

7.8 Возможные отклонения в неблагоприятную сторону прочностных и других характеристик материалов и грунтов от их нормативных значений следует учитывать коэффициентами надежности по материалу. Значения этих коэффициентов могут быть различными для разных предельных состояний.

7.9 Расчетное значение характеристик материалов и грунтов определяют делением нормативного значения этих характеристик на коэффициент надежности по материалу или грунту. Расчетные значения характеристик материалов и грунтов допускается определять непосредственно по экспериментальным данным.

8 Геометрические параметры

*Информация об изменениях: Пункт 8.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию*

8.1 При расчетах конструкций сооружений следует учитывать возможные неточности их геометрических размеров и начальные несовершенства (погиби). Численные значения таких неточностей следует назначать с учетом условий и допусков изготовления и монтажа конструкций.

8.2 Геометрические параметры конструкций, изменчивость которых незначительна, допускается принимать по проектным значениям.

8.3 В случаях если отклонения геометрических параметров от проектных значений оказывают существенное влияние на работу конструкций (например, значительные эксцентриситеты, отклонения от вертикали или заданной формы, изменение размеров сечений вследствие воздействий агрессивных сред), их следует учитывать в расчетных моделях конструкций.

8.4 Геометрические размеры конструкций на стадии их монтажа и эксплуатации не должны отличаться от их проектных значений более чем на величину допусков, указанных в действующих нормативных документах.

8.5 На стадии монтажа контроль за соответствием фактических отклонений геометрических параметров конструкций от проектных допусков следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9 Условия работы материалов, конструкций и оснований

9.1 Возможные отклонения расчетной схемы конструктивных элементов и узлов строительного объекта от условий его реальной работы следует учитывать, используя коэффициенты условий работы.

9.2 Коэффициенты условий работы необходимо устанавливать:

- в нормативных документах, регламентирующих расчет конструкций и оснований;
- на основе экспериментальных и теоретических данных;
- на основе данных о реальной работе материалов, конструкций и оснований в условиях производства работ и эксплуатации объекта.

10 Учет ответственности сооружений

Информация об изменениях: Пункт 10.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

10.1 В зависимости от класса и уровня ответственности сооружений (см. 3.1) при их проектировании необходимо использовать коэффициенты надежности по ответственности, минимальные значения которых приведены в [таблице 2](#).

Таблица 2 - Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности

Класс сооружений	Уровень ответственности	Минимальные значения коэффициента надежности по ответственности γ_n
КС-3	Повышенный	1,1
КС-2	Нормальный	1,0
КС-1	Пониженный	0,8

Примечания

1 Для зданий высотой более 250 м, сооружений с большепролетными покрытиями (без промежуточных опор) пролетом более 100 м, железобетонных конструкций с консолью более 20 м и металлических конструкций с консолью более 50 м коэффициент надежности по ответственности следует принимать не менее 1,2

($\gamma_n=1,2$).

2 Отдельные здания и сооружения, не относящиеся к особо опасным или технически сложным в соответствии с национальным законодательством, но входящие в состав опасных производственных объектов (см. приложение А, пункт А.3, [примечание 2](#)), допускается относить к классу КС-2.

Информация об изменениях: Пункт 10.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

10.2 Класс и уровень ответственности сооружений, а также численные значения коэффициента надежности по ответственности устанавливаются генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком в задании на проектирование, но не ниже тех, которые указаны в [таблице 2](#).

Для разных конструктивных элементов сооружений допускается устанавливать различные уровни ответственности и соответственно назначать различные значения коэффициента надежности по ответственности.

Информация об изменениях: Пункт 10.3 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

10.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 5.1.2).

При расчете по второй группе предельных состояний (см. 5.1.3) коэффициент надежности по ответственности для сооружений классов КС-2 и КС-3 допускается принимать равным единице.

При расчете на особые сочетания нагрузок коэффициент надежности по ответственности для сооружений классов КС-2 и КС-3 допускается принимать равным единице, если в нормах проектирования не установлены другие значения.

Информация об изменениях: Пункт 10.4 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

10.4 Классы и уровни ответственности сооружений следует учитывать:

- при оценке долговечности сооружений;
- при разработке номенклатуры и объема проектных работ, а также проводимых инженерных изысканий и экспериментальных исследований;
- при разработке конструктивных решений надземной и подземной частей сооружений;
- при разработке программ научно-технического сопровождения, при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций;
- при разработке правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики

строительных объектов;

- при реконструкции, капитальном ремонте или сносе сооружений.

Информация об изменениях: Пункт 10.5 изменен с 1 февраля 2023 г. - **Изменение N 1**
См. предыдущую редакцию

10.5 Для зданий и сооружений класса КС-3 следует предусматривать научно-техническое сопровождение при инженерных изысканиях, проектировании, изготовлении, возведении и сносе конструкций, а также технический мониторинг при возведении, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте или сносе строительного объекта.

Информация об изменениях: Раздел 10 дополнен пунктом 10.6 с 1 февраля 2023 г. - **Изменение N 1**

10.6 Для объектов культурного наследия следует осуществлять мониторинг технического состояния несущих и ограждающих конструкций при их эксплуатации и научно-техническое сопровождение при реконструкции строительного объекта.

11 Общие требования к расчетным моделям

11.1 Расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены конструктивные особенности строительных объектов, особенности их поведения вплоть до достижения рассматриваемого предельного состояния, а также действующие нагрузки и воздействия, в том числе влияние на строительный объект внешней среды, а также возможные геометрические и физические несовершенства.

11.2 Расчетная схема включает в себя:

- расчетные модели нагрузок и воздействий;
- расчетные модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов конструкций и оснований;
- расчетные модели сопротивления.

11.3 Расчетные модели нагрузок должны включать в себя их интенсивность (величину), место приложения, направление и продолжительность действия. Для динамических воздействий, кроме того, должны быть заданы закон изменения нагрузки во времени или характерные частоты и, при необходимости, фазовые углы и спектральные характеристики (энергетический спектр, авто- и взаимные корреляционные функции).

В некоторых случаях необходимо учитывать зависимость воздействий от реакции сооружения (например, аэроупругие эффекты при взаимодействии потока ветра с гибкими сооружениями).

В случае если невозможно точно описать параметры нагрузок, целесообразно проведение нескольких расчетов с различными допущениями.

11.4 Расчетные модели напряженно-деформированного состояния должны включать в себя определяющие соотношения, описывающие:

- реакцию сооружений и их конструктивных элементов при динамических и статических нагрузках;

- условия взаимодействия конструктивных элементов между собой и с основанием.

При этом должны быть установлены:

- упругие или неупругие характеристики конструктивных элементов и основания;
- параметры, характеризующие геометрически линейную или нелинейную работу конструкций;
- физические и реологические свойства, эффекты деградации.

11.5 Расчетные модели сопротивления строительных конструкций должны включать в себя:

- расчетные модели местной прочности и устойчивости, модели прочности и устойчивости элемента, модели общей устойчивости строительного объекта;
- расчетные модели мгновенной прочности и модели, учитывающие накопление повреждений во времени;
- расчетные модели прочности и деформирования основания.

11.6 В некоторых случаях, устанавливаемых в задании на проектирование, расчет необходимо выполнять с использованием данных экспериментальных исследований реальных строительных конструкций или моделей строительных объектов. Подготовку и проведение подобных испытаний, а также оценку полученных результатов следует осуществлять так, чтобы условия эксперимента были подобны условиям работы проектируемой конструкции (во время ее эксплуатации и возведения). Условия, которые не моделируются в процессе проведения эксперимента (например, долговременные

характеристики), необходимо учитывать при проектировании на основе анализа полученных результатов и, при необходимости, за счет использования коэффициентов надежности.

12 Контроль качества

12.1 Контроль проектной продукции, производимых материалов, изделий, конструкций, а также качества работ, выполняемых при возведении сооружений, должен быть направлен на обеспечение надежности в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, сводов правил.

Информация об изменениях: Пункт 12.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

12.2 Контролю подлежат материалы, изделия и конструкции на всех этапах их создания и применения, в том числе:

- при выполнении изыскательских работ;
- при проектировании;
- при изготовлении материалов, изделий и конструкций;
- при транспортировании;
- на стадии возведения строительных объектов;
- на стадии эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта строительных объектов.

12.3 Перечень выполняемых контрольных операций устанавливают в нормах проектирования, правилах производства работ и стандартах на поставку продукции. Перечни и объемы контрольных операций уточняют в проектной документации с учетом архитектурно-конструктивных особенностей объектов строительства, условий их возведения и последующей эксплуатации.

12.4 Минимальные требования к контролю качества проектирования приведены в [таблице 3](#). При этом необходимо предусмотреть проверку того, что:

- требования и условия, принятые при проектировании, соответствуют действующим нормам;
- использованы адекватные расчетные модели, а сами расчеты проведены с необходимой точностью; в этих целях рекомендуется проведение параллельных расчетов с использованием независимо разработанных, сертифицированных программных средств, сравнительный анализ расчетных схем и полученных результатов расчета;
- чертежи и другая проектная документация соответствуют результатам расчетов и требованиям норм;
- технические решения по требованиям, не регламентированным нормативными документами, приняты с надлежащим обоснованием.

Информация об изменениях: Таблица 3 изменена с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

Таблица 3 - Контроль качества проектирования

Класс сооружений	Контроль качества проектирования
КС-3	Независимый контроль, осуществляемый специализированной организацией, отличной от той, которая разрабатывала проект, обладающей правом на проведение проектных, изыскательских, научных и (или) научно-технических работ, включая проведение научно-технического сопровождения
КС-2	Независимый контроль внутри организации, которая разрабатывала проект, силами лиц, не участвовавших в разработке проекта
КС-1	Самопроверка: проверка проводится лицами, которые разрабатывали проект

Информация об изменениях: Пункт 12.5 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

12.5 Для объектов класса КС-3 контроль качества материалов и эксплуатационных характеристик изделий и конструкций должен подтверждаться независимым контролем в рамках научно-технического сопровождения с учетом [7.2](#).

12.6 Контроль строительно-монтажных работ при возведении сооружений и реконструкции

осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Минимальные требования к контролю качества строительно-монтажных работ приведены в [таблице 4](#).

Информация об изменениях: Таблица 4 изменена с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

Таблица 4 - Контроль качества строительно-монтажных работ

Класс сооружений	Контроль качества строительно-монтажных работ
КС-3	Независимый контроль, осуществляемый сторонней организацией, обладающей правом на проведение соответствующих строительно-монтажных работ и имеющей стаж работы не менее 10 лет
КС-2	Независимый контроль внутри организации силами подразделений, не участвующих в данных строительно-монтажных работах
КС-1	Самопроверка: контроль лицами, которые выполняли строительно-монтажные работы, в соответствии с требованиями нормативных документов

Информация об изменениях: Пункт 12.7 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

12.7 Для зданий и сооружений класса КС-3 изготовление и возведение строительных конструкций должно проводиться предприятиями и организациями, имеющими опыт и технологические возможности (оборудование, инструменты для проведения операционного контроля качества и т.п.) выполнения подобных работ. Для таких зданий и сооружений следует разрабатывать специальные технические условия (требования) на изготовление и возведение строительных конструкций.

12.8 Контроль обеспечения нормальной эксплуатации строительных объектов осуществляется на основе требований действующего законодательства.

13 Оценка технического состояния

13.1 Оценку технического состояния строительных объектов проводят в следующих случаях:

- а) по истечении расчетного срока службы объекта;
- б) при модернизации и реконструкции объекта, во время которой в существующую конструктивную систему добавляют новые элементы конструкции;
- в) при проверке возможности существующей конструкции выдерживать нагрузки, связанные с ожидаемыми эксплуатационными изменениями в использовании данного объекта;

Информация об изменениях: Подпункт "г" изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
См. предыдущую редакцию

- г) в случае капитального ремонта зданий, сооружений и их конструкций;
- д) при проверке эксплуатационной пригодности конструкций после аварийных воздействий (землетрясения, пожара, взрывных воздействий и т.п.);
- е) при проведении технического мониторинга;
- ж) при изменении природно-климатических условий места расположения строительного объекта;

Информация об изменениях: Пункт 13.1 дополнен подпунктом "и" с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

- и) при реконструкции или сносе строительного объекта.

13.2 Проверку и оценку технического состояния строительного объекта проводят по плану технического обслуживания, по запросу владельцев или органов власти.

13.3 При оценке технического состояния анализ и расчет существующих конструкций необходимо выполнять на основе положений, изложенных в [разделах 3-12](#), и результатов обследования. Отмененные нормативные документы, действовавшие в период проектирования первоначальной конструкции, а также численные данные, правила и методики, не рассматриваемые в действующих нормативных документах, могут быть использованы только как вспомогательные материалы.

13.4 При проведении анализа и расчета конструкций на стадии оценки их технического состояния размеры элементов конструкции и их соединений допускается принимать в соответствии с первоначальной проектной документацией в том случае, если при обследовании не выявлено каких-либо существенных отклонений. В противном случае необходимо использовать результаты непосредственных измерений и натурных обследований.

13.5 При проведении расчетов по оценке технического состояния строительного объекта нагрузки и климатические воздействия должны соответствовать фактическим расчетным ситуациям.

Информация об изменениях: Пункт 13.6 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

13.6 Свойства материалов следует рассматривать в соответствии с фактическим состоянием конструкции. В случае если имеются документы по первоначальному проекту сооружения и в результате технического обследования не зафиксированы изменения свойств материалов, допускается использовать расчетные значения, принятые в первоначальном проекте. При необходимости следует провести контроль (неразрушающий) и проверку несущей способности конструкций на основе полученных при обследовании данных.

13.7 Итоговый документ проверки конструкций по результатам обследований и выполненных расчетов должен содержать выводы о текущем техническом состоянии строительного объекта и возможных условиях его дальнейшей эксплуатации.

Информация об изменениях: Раздел 13 дополнен пунктом 13.8 с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

13.8 Технический мониторинг несущей системы здания и ограждающих конструкций необходимо проводить при возведении, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений класса КС-3 по отдельно разработанной программе в рамках научно-технического сопровождения. Для зданий и сооружений класса КС-2 технический мониторинг следует проводить по заданию на проектирование.

В случае превышения значений контролируемых параметров по результатам проведения технического мониторинга в неблагоприятную сторону необходимы проведение оценки технического состояния строительного объекта и разработка комплекса мер по устранению превышения и защите людей от действия неблагоприятных факторов при дальнейшей эксплуатации строительного объекта.

Примечание - Предельно допустимые уровни колебаний могут быть установлены в нормативных документах на проектирование строительных конструкций и оснований, в задании на проектирование или в санитарных правилах и нормах.

Информация об изменениях: Раздел 14 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

14 Применение вероятностно-статистических методов

Вероятностно-статистические методы следует применять для обоснования нормативных и расчетных характеристик материалов и оснований, нагрузок и их коэффициентов сочетаний. Использование указанных методов допускается при наличии достаточных статистических данных об изменчивости целевых параметров в случае, если количество (длина ряда) данных позволяет проводить их статистический анализ (в частности, используемые данные должны быть однородными и статистически независимыми).

Применение таких методов допускается при наличии эффективных вероятностных методик учета случайной изменчивости целевых параметров, соответствующих поставленной задаче.

Информация об изменениях: Приложение изменено с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение А
(обязательное)

Классификация сооружений

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
23 декабря 2022 г.

Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений:

А.1 Класс сооружений КС-1:

а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей (т.е. не предусматривается пребывание людей непрерывно в течение более 2 ч);

б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей, в том числе здания и сооружения временного (сезонного) назначения, вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения, либо нежилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

Примечание - Сооружениями с ограниченным пребыванием людей являются здания и сооружения, в помещениях которых не предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более 2 ч.

А.2 Класс сооружений КС-2:

- здания и сооружения, не вошедшие в классы КС-1 и КС-3.

А.3 Класс сооружений КС-3:

а) здания и сооружения уникальных, особо опасных и технически сложных объектов.

Примечание 1 - Перечень (или классификация) уникальных, особо опасных и технически сложных объектов устанавливается национальным законодательством.

Примечание 2 - Для отдельных зданий и сооружений опасных производственных объектов после проведения оценки риска и тяжести последствий допускается устанавливать класс КС-2 в том случае, если выполняются все нижеперечисленные условия:

- при их проектировании и строительстве не используются принципиально новые конструктивные решения и технологии, которые не прошли проверку в практике строительства и эксплуатации;

- на них не предусматривается постоянных рабочих мест (т.е. работающие не находятся более 2 ч непрерывно);

- на них не получают, не используются, не перерабатываются, не образуются, не хранятся, не транспортируются, не уничтожаются опасные вещества, и они не подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с национальным законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- на них не получают, не транспортируются, не используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 кг и более;

- на них не ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых;

б) все сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и технологии, которые не прошли проверку в практике строительства и эксплуатации;

в) объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;

г) тоннели, трубопроводы на дорогах первой категории или имеющие протяженность более 500 м;

д) строительные объекты высотой более 100 м, ветроэнергетические установки высотой более 250 м.

Примечание - Высота строительного объекта определяется вертикальным линейным размером от наиболее низкой планировочной отметки земли, примыкающей к строительному объекту, до наивысшей отметки конструктивного элемента строительного объекта (для высотных зданий - до наиболее высокой отметки верха перекрытия последнего этажа);

е) пролетные строения мостов с пролетом более 100 м;

ж) сооружения с пролетом конструкций более 100 м;

ГАРАНТ: Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

и) строительные объекты с консольными конструкциями вылетом более 20 м;

к) строительные объекты с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м, не считая свайного фундамента.

Примечание - В нормах проектирования отдельных типов сооружений (мостов, резервуаров и

др.) допускается устанавливать иные классы соответствующих сооружений.

Информация об изменениях: Наименование изменено с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение Б (рекомендуемое)

Перечень зданий и сооружений с массовым пребыванием людей

С изменениями и дополнениями от:

С изменениями и дополнениями от:
23 декабря 2022 г.

Информация об изменениях: Пункт Б.1 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей.

Информация об изменениях: Пункт Б.2 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

Б.2 Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ национальных и культурных ценностей федерального и регионального уровней подчинения высотой более двух этажей, с расчетным количеством находящихся в них людей более 50 человек, площадью более 1500 м².

Информация об изменениях: Пункт Б.3 изменен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)
[См. предыдущую редакцию](#)

Б.3 Зрелищные, спортивные, концертные, развлекательные объекты, вокзалы, аэропорты, торговые предприятия в том случае, если:

- количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более;
- количество людей, находящихся на прилегающей территории, превышает 10 000 человек.

Б.4 Здания, в которых расположены рестораны, кафе и другие подобные помещения на 100 посадочных мест и более.

Б.5 Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, учебных заведений на 100 постоянных посетителей и имеющих высоту 2 этажа и более.

Б.6 Пассажи́рские терминалы (здания аэровокзалов, ж/д вокзалов, автовокзалов, речных и морских вокзалов) федерального и регионального уровней подчинения и на крупных транспортных узлах; станции метрополитена; здания культовых учреждений.

Б.7 Гостиницы на 50 мест и более.

Б.8 Стационары лечебных учреждений на 50 коек и более.

Б.9 Амбулаторные лечебные учреждения на 100 посетителей и более.

Б.10 Исключен с 1 февраля 2023 г. - [Изменение N 1](#)

Информация об изменениях: [См. предыдущую редакцию](#)

Ключевые слова: надежность, долговечность, сооружение, строительный объект, воздействия, несущая способность, предельное состояние, расчетная схема, коэффициенты надежности, эффект воздействия